Proyecto IA. Equipo 7 - Grupo 4

Resumen del Proyecto

Kenya es un asistente virtual integrado a vehículos modernos que utiliza inteligencia artificial para responder al contexto emocional y a los estados de ánimo del conductor, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y mejorar la experiencia de conducción. El problema que aborda es la alta incidencia de accidentes causados por factores humanos como distracción, somnolencia, fatiga y estrés. En Ecuador, según la Agencia Nacional de Tránsito (2016–2018), la principal causa de fallecimientos fue conducir desatento a las condiciones de tránsito con un 33.3%, seguida de somnolencia o malas condiciones físicas con 2%, y conducción bajo la influencia de sustancias con 4.1%. En México, datos del INEGI (2010–2024) indican que la imprudencia del conductor representa el 92.8% de las causas de accidentes de tráfico.

La relevancia del proyecto radica en ofrecer una solución preventiva accesible, no limitada a vehículos de alta gama, que complemente los sistemas existentes sin competir con plataformas como CarPlay o Android Auto. Emplea un enfoque multimodal basado en visión artificial, análisis de voz y datos biométricos provenientes de wearables, permitiendo una detección más precisa de estados emocionales y físicos del conductor. A partir de esta información, el sistema genera alertas contextuales y ajustes del entorno vehicular, priorizando la seguridad, el confort y una interacción no invasiva.

Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Desarrollar un **prototipo funcional** de un asistente virtual inteligente integrado a vehículos, capaz de interpretar el estado emocional y físico del conductor mediante inteligencia artificial, con el fin de **reducir riesgos asociados a distracción, somnolencia, estrés o fatiga**, mejorando la experiencia de conducción de forma **no invasiva y centrada en el usuario**.

Objetivos específicos

1. **Detectar estados del conductor**
   Diseñar e implementar un sistema de detección de estados emocionales y físicos del conductor utilizando aprendizaje profundo aplicado a **voz, visión artificial y biometría**, para identificar niveles de estrés, somnolencia y atención.
   Indicador de logro:

Clasificación funcional de al menos **tres estados** (relajado, estresado, somnoliento) con métricas de desempeño documentadas.

2. **Gestionar incertidumbre del modelo**
   Implementar un módulo que solicite confirmación al usuario cuando la predicción del sistema no alcance un umbral de confianza definido.
   Indicador de logro:
   Activación de preguntas contextuales por **voz o interfaz gráfica** únicamente en escenarios de baja certeza.
3. **Habilitar interacción segura y multimodal**
   Desarrollar mecanismos de interacción no invasivos, priorizando el **dictado de voz** durante la conducción y permitiendo interacción visual solo cuando esté autorizado o el vehículo esté detenido.
   Indicador de logro:
   Funcionamiento demostrable de interacción por voz y visual, con preferencia automática por voz.
4. **Ejecutar acciones adaptativas**
   Implementar acciones como **modo relax** y **alertas de atención** ante somnolencia o distracción (por ejemplo, uso del teléfono), ajustando parámetros del vehículo como iluminación, sonido, ventilación o **vibración progresiva del volante o asiento**.
   Indicador de logro:
   Ejecución automática de al menos **dos acciones** de confort o alerta según el estado detectado.
5. **Permitir control del usuario**
   Incorporar mecanismos para **silenciar o desactivar temporalmente** alertas físicas o verbales en caso de molestias o detecciones erróneas.
   Indicador de logro:
   Opción funcional de desactivación accesible por voz o interfaz, con registro del evento.
6. **Evaluar aceptación del sistema**
   Medir la percepción del usuario mediante encuestas posteriores al uso del prototipo.
   Indicador de logro:
   Resultados documentados de preguntas como: *"¿Sentiste una diferencia positiva o negativa en tu experiencia de conducción con Kenya?"*.

Rasgos fundamentales del proyecto

Interacción con usuarios

Kenya interactúa de forma **multimodal y no invasiva**, utilizando **voz, visión artificial y biometría**.
La interacción prioritaria es por **dictado de voz**, reduciendo distracciones visuales.

La interfaz gráfica solo se utiliza cuando el vehículo está detenido o con autorización del usuario.

Cuando existe incertidumbre en la detección del estado del conductor, el sistema solicita confirmación directa. El usuario puede **silenciar o desactivar** alertas en cualquier momento.

Data mining y obtención de datos

El proyecto se basa en **datasets públicos y de código abierto**, ampliamente utilizados en investigación y prototipos industriales, lo que garantiza **reproducibilidad** y viabilidad sin depender de datos propietarios.

Recolección de datos

Se utilizan datos provenientes de:

- Datasets de emociones por voz.
- Datasets de visión artificial para somnolencia y atención.
- Bases biométricas orientadas a estrés y HRV.
- Datos generados durante el uso del prototipo (confirmaciones, encuestas, eventos).

Limpieza y preprocesamiento

- Normalización y segmentación de audio.
- Detección, alineación y recorte de rostros.
- Filtrado de ruido en señales biométricas.
- Eliminación de datos inconsistentes.

Transformación y selección de características

- **Voz:** MFCC, energía, pitch, variabilidad temporal.
- **Visión:** embeddings faciales y landmarks.
- **Biometría:** HRV, ritmo cardíaco y ventanas temporales.

Modelado (algoritmos)

- CNN para análisis facial.
- CNN para análisis paralingüístico de voz.
- Random Forest o redes neuronales simples para biometría.
- **Fusión multimodal** basada en probabilidades y confianza.

Evaluación

- Accuracy, F1-score y matriz de confusión.

- Umbrales de confianza para decidir entre acción automática o confirmación del usuario.

Interpretación y toma de decisiones

Las decisiones se basan en la **fusión de modelos** y reglas orientadas a seguridad. El sistema puede:

- Activar acciones de confort.
- Emitir alertas progresivas ante riesgo.
- Solicitar confirmación o permitir desactivación.

Aprendizaje del sistema

¿Qué aprende?

- Patrones emocionales y fisiológicos del conductor.
- Preferencias de interacción y tolerancia a alertas.
- Contextos de uso recurrentes (limitados y no invasivos).

¿Para qué aprende?

- Reducir falsas alertas.
- Mejorar precisión contextual.
- Personalizar la experiencia de conducción.

Alcance en el prototipo

El aprendizaje se basa en **retroalimentación explícita** y ajustes de parámetros, **sin reentrenamiento autónomo en tiempo real**, garantizando seguridad y explicabilidad.

Retroalimentación

La retroalimentación se obtiene mediante:

1. **Confirmación directa** del usuario en escenarios de incertidumbre.
2. **Acciones del usuario** frente a alertas (cancelar, silenciar).
3. **Encuestas post-uso** para evaluar percepción y confianza.

La información se utiliza para ajustar umbrales y comportamiento del sistema.

Redes neuronales: justificación

El uso de redes neuronales es imprescindible debido a:

- La **naturaleza no estructurada** de voz e imágenes.
- La necesidad de **generalización** entre conductores y contextos.

Redes utilizadas

- CNN para visión artificial.
- CNN para análisis de audio.
- Redes simples o modelos clásicos para biometría.

Las salidas se integran mediante **fusión multimodal**, aumentando robustez y reduciendo errores.

Contexto y Justificación

Problema por resolver

Una proporción significativa de accidentes de tránsito está asociada a **distracción, somnolencia, estrés y fatiga** del conductor.
En Ecuador, el 33.3% de los fallecimientos (2016–2018) se asocia a conducción desatenta. En México, la imprudencia del conductor está presente en el 92.8% de los accidentes (INEGI, 2010–2024).

Los sistemas actuales priorizan la reacción física del vehículo, pero **atienden de forma limitada el estado cognitivo y emocional del conductor**.

Relevancia

El proyecto aborda un problema crítico de **seguridad vial**, integrando IA multimodal en un sistema accesible y escalable. Además, se alinea con la tendencia de **ecosistemas inteligentes integrados**, donde el vehículo se convierte en una extensión del entorno digital del usuario.

Estado del arte

Existen soluciones parciales (Tesla, MBUX, BMW), pero con limitaciones como:

- Uso de un solo canal.
- Baja personalización.
- Hardware propietario de alto costo.

Kenya propone una **integración multimodal, adaptable y centrada en el usuario**, viable para prototipado real.

Metodología

Enfoque general

Aprendizaje supervisado con **redes neuronales profundas**, arquitectura modular por modalidad y **fusión multimodal tardía**, permitiendo escalabilidad y gestión explícita de incertidumbre.

Técnicas específicas

- **Visión:** CNN ligeras + InsightFace (buffalo_l).
- **Voz:** espectrogramas Mel + CNN.
- **Biometría:** Random Forest o MLP.
- **Fusión:** combinación probabilística con umbral de confianza.

Herramientas y entorno técnico

- **Lenguaje:** Python.
- **Frameworks:** PyTorch, TorchVision, scikit-learn.
- **Procesamiento:** OpenCV, Librosa, InsightFace.
- **Colaboración:** Git y GitHub.
- **Experimentación:** Jupyter Notebooks.

Datos y Recursos (síntesis)

- **Datos:** imágenes, audio, biometría y logs de interacción.
- **Fuentes:** datasets públicos (NTHU, YawDD, CEW, RAVDESS, WESAD).
- **Preprocesamiento:** normalización, extracción de características y balanceo.
- **Recursos:** entrenamiento con GPU cuando esté disponible; inferencia optimizada en CPU.

Evaluación y Métricas (orientadas a tiempo real / edge deployment)

Métricas de rendimiento del modelo

Las métricas se seleccionan considerando **seguridad, latencia y confiabilidad**, más que precisión teórica.

1. Clasificación de estados del conductor

- **Recall por clase (prioritario):**
  Especial énfasis en *somnolencia* y *distracción*, donde los falsos negativos representan mayor riesgo.
- **F1-score ponderado:**
  Para balancear precisión y sensibilidad en escenarios con clases desbalanceadas.
- **Matriz de confusión:**
  Análisis directo de errores críticos (ej. confundir “relajado” con “somnoliento”).

2. Modelos probabilísticos / gestión de incertidumbre

- **AUC-ROC:**
  Evaluar capacidad de separación entre estados.
- **Distribución de confianza del modelo:**

Activación del módulo de confirmación al usuario cuando la probabilidad máxima < umbral definido (ej. 0.65).

3. Métricas operativas en tiempo real

- **Latencia de inferencia:**
  Objetivo < 200 ms por ciclo de decisión en hardware tipo edge.
- **Frecuencia de falsas alertas:**
  Número de alertas incorrectas por sesión de conducción.
- **Tasa de intervención del usuario:**
  Veces que el usuario silencia o desactiva alertas → indicador indirecto de calidad del sistema.

Validación

- **Split de datos:**
  70% entrenamiento / 15% validación / 15% prueba, con separación por usuario para evitar overfitting contextual.
- **Validación cruzada temprana:**
  Usada únicamente en selección de arquitectura y ajuste de hiperparámetros.
- **Pruebas funcionales end-to-end:**
  Escenarios simulados y sesiones reales controladas.
- **Validación en contexto real:**
  Evaluación del comportamiento del sistema bajo ruido, iluminación variable y condiciones no ideales.

Posibles Desafíos

1. **Dependencia de interfaces expuestas por el vehículo**
   El sistema solo puede actuar sobre funciones que el fabricante exponga a nivel software (HMI, iluminación, alertas, vibración). En vehículos con APIs limitadas, algunas acciones deberán simularse o reducirse a alertas visuales y sonoras.
2. **Limitaciones sin intervención mecánica directa**
   Al no actuar sobre frenos o dirección, el sistema no puede corregir errores de conducción en tiempo real. Su efectividad depende de **anticipación, advertencia y experiencia del usuario**, no de control físico.
3. **Precisión imperfecta en detección emocional**
   La interpretación de estados emocionales sigue siendo probabilística. El sistema debe aceptar falsos positivos y compensarlos mediante confirmación del usuario y control manual.
4. **Diseño de alertas no intrusivas**
   Sin acciones físicas fuertes, el impacto del sistema depende del diseño

correcto de sonidos, vibraciones y mensajes. Una mala calibración puede generar habituación o molestia.

5. **Privacidad y percepción del usuario**
   Aunque el procesamiento sea local y no invasivo, la percepción de “monitoreo emocional” puede generar desconfianza si no se comunica con transparencia.

Impacto y Aplicaciones (sin ADAS, sin hardware crítico)

Posibles aplicaciones

- **Capa de inteligencia contextual para HMI vehicular**
  Integrable sobre sistemas existentes (Android Automotive, MBUX, sistemas propietarios) sin modificar arquitectura crítica del vehículo.
- **Licenciamiento como software OEM / white-label**
  Ideal para fabricantes que buscan diferenciar experiencia sin asumir riesgos legales o de homologación.
- **Ecosistema Samsung–Harman**
  Integración natural con displays, audio, wearables y smartphones, sin necesidad de sensores automotrices adicionales.
- **Movilidad cotidiana y urbana**
  Enfocado en conductores reales, no en escenarios de conducción autónoma.

Impacto esperado

- **A nivel industrial:**
  Demostrar que la prevención de riesgos humanos puede abordarse **desde la experiencia de usuario**, sin tocar sistemas críticos del vehículo.
- **En IA aplicada:**
  Caso sólido de **edge AI contextual**, multimodal, con gestión de incertidumbre y control del usuario.
- **Para Samsung Innovation Campus:**
  Proyecto alineado con:
  - software-first,
  - escalabilidad,
  - integración de ecosistema,
  - bajo riesgo regulatorio.